



中广核海洋牧场与海上风电融合发展前期 养殖试验项目

海域使用论证报告表

(公示稿)

厦门中广海勘察设计院有限公司

2021 年 07 月



中华人民共和国自然资源部监制

此证书需加盖“厦门中广海勘察设计院有限公司”的公章后方可生效

论证单位：厦门中广海勘察设计院有限公司

通讯地址：福建省厦门市集美区同集南路 301 号中铁海新大厦 B 栋 18 层

邮政编码：361000

联系电话：0592-6281396

电子邮箱：xmcwssurvey@163.com

目录

1 项目概况及用海必要性分析.....	1
1.1 项目概况.....	1
1.1.1 项目由来.....	1
1.1.2 论证工作等级和范围.....	3
1.1.3 建设内容和规模.....	4
1.1.4 平面布置和主要建筑物结构、尺度.....	4
1.1.5 主要施工工艺和方法.....	10
1.1.6 养殖试验方案.....	12
1.1.7 养殖试验进度安排.....	14
1.1.8 项目申请用海情况.....	15
1.2 用海必要性分析.....	17
1.2.1 项目建设必要性.....	17
1.2.2 项目用海必要性.....	17
2 项目所在海域概况.....	18
2.1 自然环境概况.....	18
2.1.1 气象.....	18
2.1.2 海洋水文.....	18
2.1.3 地质地貌.....	18
2.1.4 主要海洋自然灾害.....	21
2.1.5 海洋环境质量现状.....	22
2.2 海洋生态概况.....	22
2.3 自然资源概况.....	22
2.3.1 港口航运资源.....	22
2.3.2 旅游资源.....	23
2.3.3 渔业资源.....	23
2.3.4 能源资源.....	24
2.4 开发利用现状.....	24
2.4.1 社会经济概况.....	24
2.4.2 海域使用现状.....	25
2.4.3 海域使用权属现状.....	28
3 项目用海资源环境影响分析.....	28
3.1 项目用海环境影响分析.....	28
3.1.1 海洋水文动力环境影响分析.....	28
3.1.2 地形地貌与冲淤环境的影响分析.....	29
3.1.3 对海域水环境影响分析.....	29
3.1.4 对沉积物环境影响分析.....	29
3.2 项目用海生态影响分析.....	30
3.2.1 施工期海域生态环境影响分析.....	30
3.2.2 运营期海洋生态环境影响分析.....	31
3.3 项目用海资源影响分析.....	33
3.4 项目用海风险分析.....	33

3.4.1 事故溢油风险分析.....	33
3.4.2 台风和风暴潮风险分析.....	36
3.4.3 船舶通航安全风险分析.....	36
3.4.4 病虫害风险分析.....	36
3.4.5 有毒赤潮风险分析.....	37
4 开发利用协调分析.....	37
4.1 项目用海对海域开发活动的影响.....	37
4.2 利益相关者界定.....	37
4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析.....	37
5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析.....	38
5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析.....	38
5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区分布.....	38
5.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响分析.....	38
5.2 项目用海与相关规划的符合性分析.....	39
5.2.1 与国家产业政策的符合性分析.....	39
5.2.2 与《福建省海洋环境保护规划》的符合性分析.....	39
5.2.3 与《福建省海洋生态保护红线》的符合性分析.....	39
6 项目用海合理性分析.....	40
6.1 用海选址的合理性分析.....	40
6.1.1 项目选址与社会条件的适宜性.....	40
6.1.2 选址区域的自然资源、环境条件适宜性分析.....	40
6.1.3 项目选址与周边用海活动的适宜性.....	41
6.2 项目用海方式和平面布置合理性分析.....	41
6.2.1 项目用海方式合理性分析.....	41
6.2.2 平面布置合理性分析.....	41
6.3 项目用海面积合理性.....	41
6.4 项目用海期限合理性分析.....	42
7.海域使用对策措施.....	42
7.1 区划实施对策.....	42
7.2 开发协调对策.....	43
7.3 风险防范对策措施.....	43
7.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施.....	43
7.3.2 溢油风险防范对策措施.....	43
7.3.3 船舶通航安全风险.....	44
7.3.4 养殖人员安全生产风险防范对策.....	44
7.4 监督管理对策措施.....	44
7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控.....	44
7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测.....	45
7.4.3 海域使用的日常管理.....	45
8 结论与建议.....	46
8.1 结论.....	46
8.1.1 项目用海基本情况.....	46
8.1.2 用海必要性结论.....	46

8.1.3 用海资源环境影响分析结论.....	46
8.1.4 海域开发利用协调分析结论.....	47
8.1.5 项目用海与海洋功能区域及相关规划符合性分析结论.....	47
8.1.6 用海合理性分析结论.....	47
8.1.7 项目用海可行性结论.....	47
8.2 建议.....	48

申请人	单位名称	中广核（福建）风力发电有限公司			
	法人代表	姓名	张星	职务	总经理
	联系人	姓名	黄晓衫	职务	项目经理
		通讯地址	福建省平潭县苏澳镇钟门村后垄 50 号		
项目用海基本情况	项目名称	中广核海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验项目			
	项目性质	公益性	√	经营性	
	投资金额	365 万元		用海面积	4 公顷
	用海期限	一年			
	占用岸线	0m		新增岸线	0 m
	用海类型	海域使用分类 HY/T 123-2009		特殊用海(8)-科研教学用海(81)	
		《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发[2020]51号）		特殊用海(22)-其他特殊用海(2202)	
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	科研教学用海/开放式养殖		4 公顷	进行海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验	
	用海位置说明		平潭综合实验区海坛岛北侧约 3km 海域		

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 项目概况

1.1.1 项目由来

海上风电与海洋牧场融合发展，可通过海域空间资源的集约高效利用，提高海洋资源开发能力，结合政府养殖用海整治，切实解决民众需求，实现现代化海洋牧场产业与清洁能源产业双赢升级。平潭大练海上位于平潭大练岛东北侧，目前场址 C 区 C11、C12、C13、C15 号风机已并网发电。为更好地促进海域资源的合理保护和开发，提高海域集约节约利用效率。中广核（福建）风力发电有限公司拟在 C11#风机机位西侧开展网箱养殖鲷鱼、石斑鱼试验。本试验将通过结

合海上风电场址机位的布局形式，在试验风电场投放缩略型深远海养殖装备，并试验养殖石斑鱼、鲷科类作为研究对象，深入开展风电场各类环境下对鱼类不同影响的技术研究，形成在特定环境下鱼类养殖的整体技术方案，同时研究深远海养殖装备与风电基础的施工布放方法等措施，力争实现海洋牧场和风电场的生态公益性、经济效益性研究，为后期推广深海养殖装备在风电场中的应用提供技术支撑。试验方案已初步取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局（附件 1）、平潭综合实验区农业农村局（附件 2）、平潭综合实验区经济发展局（附件 3）等部门支持。

本项目将开展海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验，涉及海域使用，根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律法规规定，项目建设应当开展海域使用论证工作。2021 年 7 月，厦门中广海勘察设计院有限公司(以下简称“我公司”)受中广核（福建）风力发电有限公司委托，开展本项目海域使用论证工作（附件 4），在现场考察、调研以及收集了与本项目有关资料的基础上，按照国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）的内容与规范开展本项目的论证工作，编制本海域使用论证报告表。

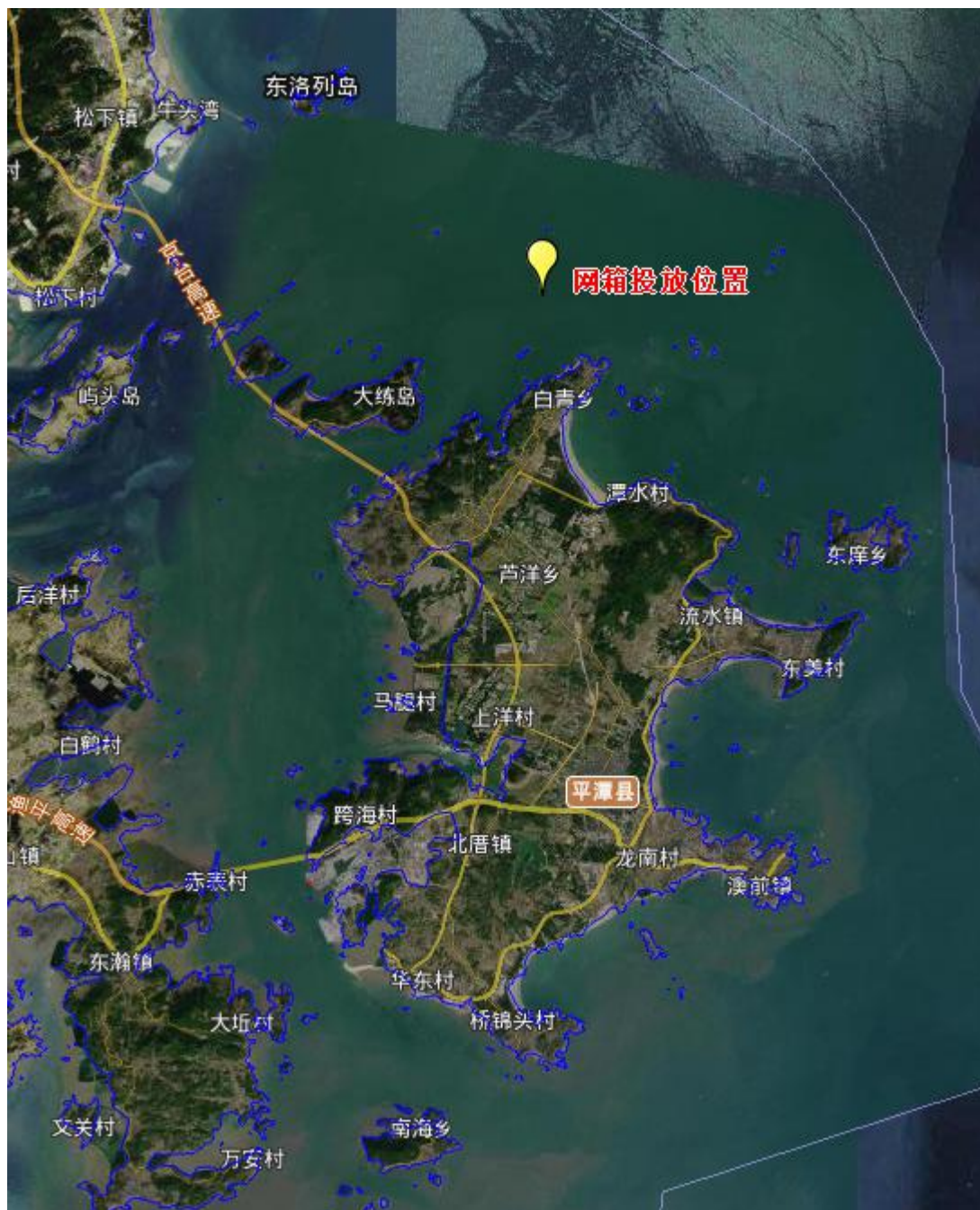


图 1.1-1 本项目地理位置图

1.1.2 论证工作等级和范围

1.1.2.1 用海类型和用海方式

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发[2020]51号），本项目用海类型一级类为“特殊用海”，二级类为“其他特殊用海”。

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型一级类为“特

殊用海(8)”，二级类为“科研教学用海(81)”。用海方式一级类为“开放式”，二级类为“开放式养殖”。

1.1.2.2 论证工作等级

根据项目用海类型和用海方式的实际，参照《海域使用论证技术导则》(2010)海域使用论证等级判据标准，本项目的论证等级为三级。本项目论证等级判断依据见表 1.1-1。

表 1.1-1 论证工作等级判据一览表

	一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级
导则规定	开放式用海	开放式养殖用海	用海面积<700公顷	所有海域	三级
本项目用海	开放式用海	开放式养殖用海	用海面积=4公顷	敏感海域	三级

1.1.3 建设内容和规模

本项目位于平潭综合实验区北侧海域，将在大练海上风电场 C11#风机西侧 200m×200m 试验范围内布置金属网箱，网箱距风机距离依试验要求而定，并建造养殖辅助平台 1 艘，用于日常管理。项目施工总工期 7 天，试验周期为 10 个月，项目总投资 365 万元。

1.1.4 平面布置和主要建筑物结构、尺度

(1) 平面布置

本项目将在大练海上风电场C11#风机西侧200m×200m的范围内设置试验范围。网箱距风机距离依试验要求而定。试验过程中，将在试验范围内进行养殖区的环境现状、水文（流速流向）、声环境（水上水下噪声、电磁辐射）等调查与监测。

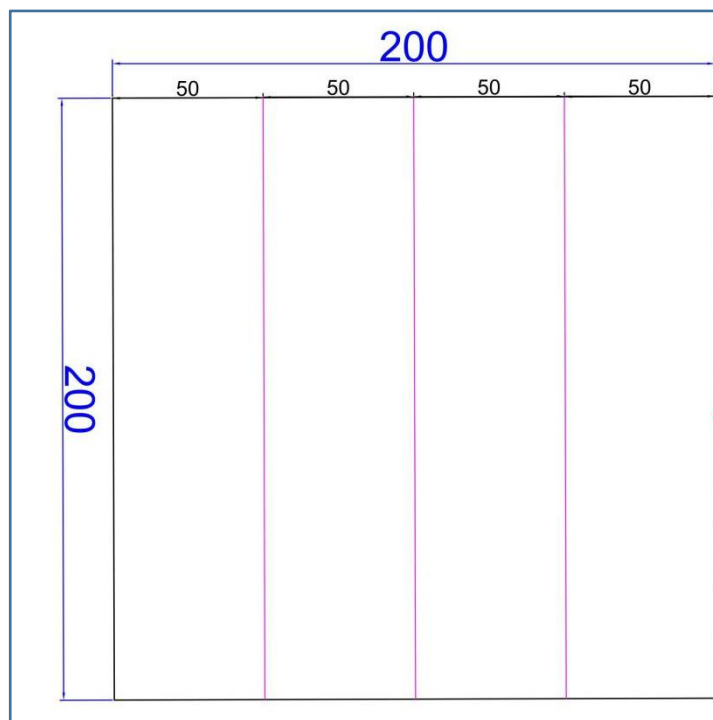


图1.1-2 试验范围布置图

(2) 试验所用的网箱及辅助平台结构、尺度

本工程金属网箱采用 Q235 钢材。网箱尺寸（mm）长宽高分别为：6000×4000×3000；网箱框架全部采用#6.3 普通槽钢；底板采用 5mm 钢板，顶面、侧面及端面均采用 4mm 冲孔板；网箱中间设Φ600x8 套管；网箱侧面及端面设可开门扇。

本工程配套一艘双体式辅助平台，用于日常养殖作业及网箱的维护等。

辅助平台规格尺寸:长 18m，宽 10m;配置有发电机组、网箱吊架等设备,并可按养殖需求配置相关设施。

金属网箱主要结构如下图：

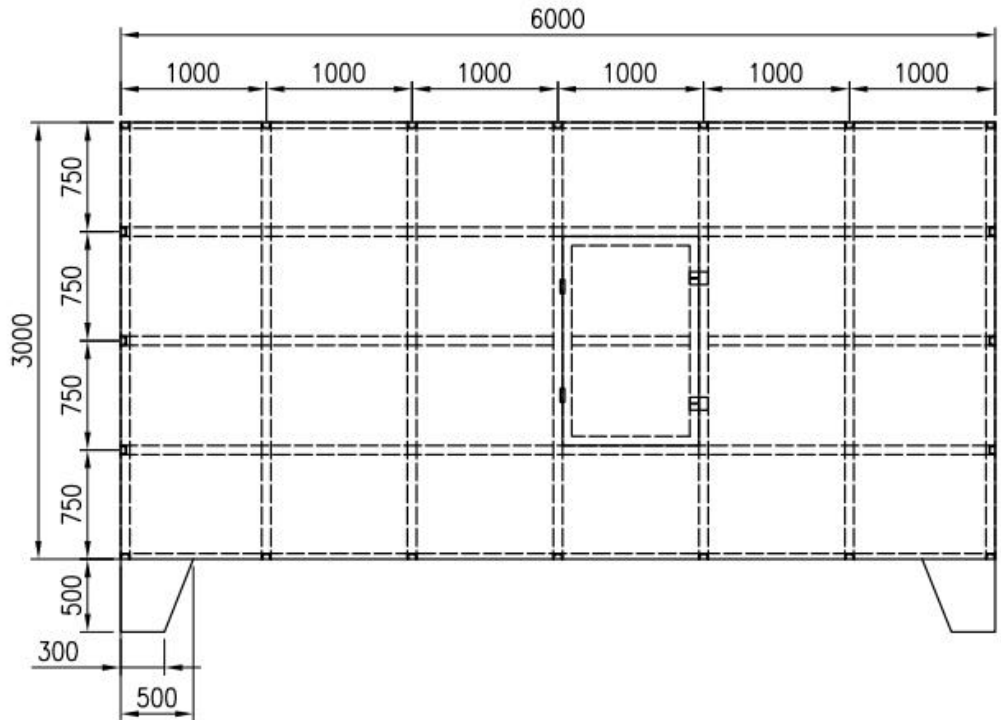


图1.1-4 金属网箱侧视图

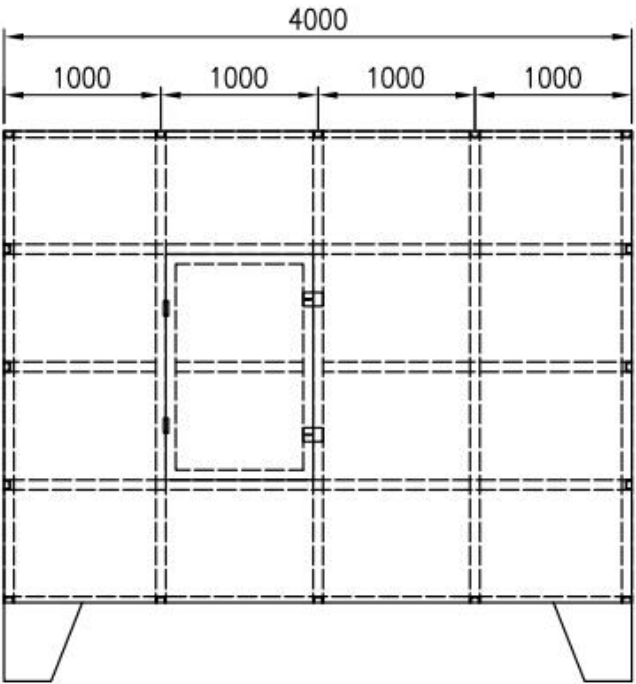


图1.1-5 金属网箱端视图

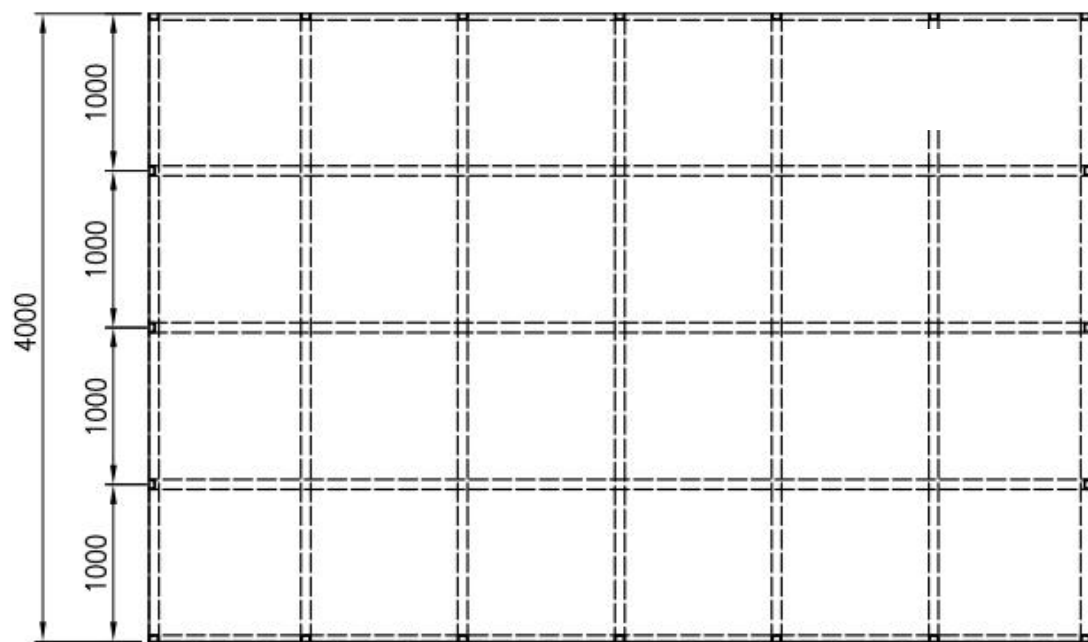


图1.1-6 金属网箱俯视图

辅助平台主要参数如下：

表 1.1-2 辅助平台参数

总长	18.00m
水线长	18.00m
型宽	10.00m
片体宽度	2.40m
型深	1.50m
吃水	0.6m
电动提升机	5t/50m
电动绞盘	1t
发电机组	24kw×1 台
柴油挂机	36HP×2 台

辅助平台结构如下图：

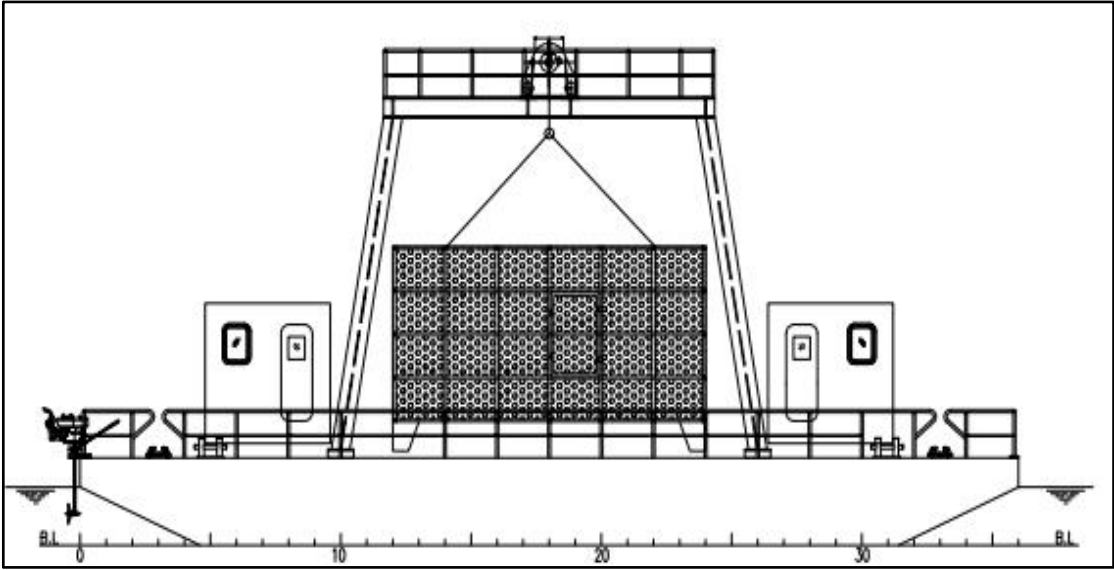
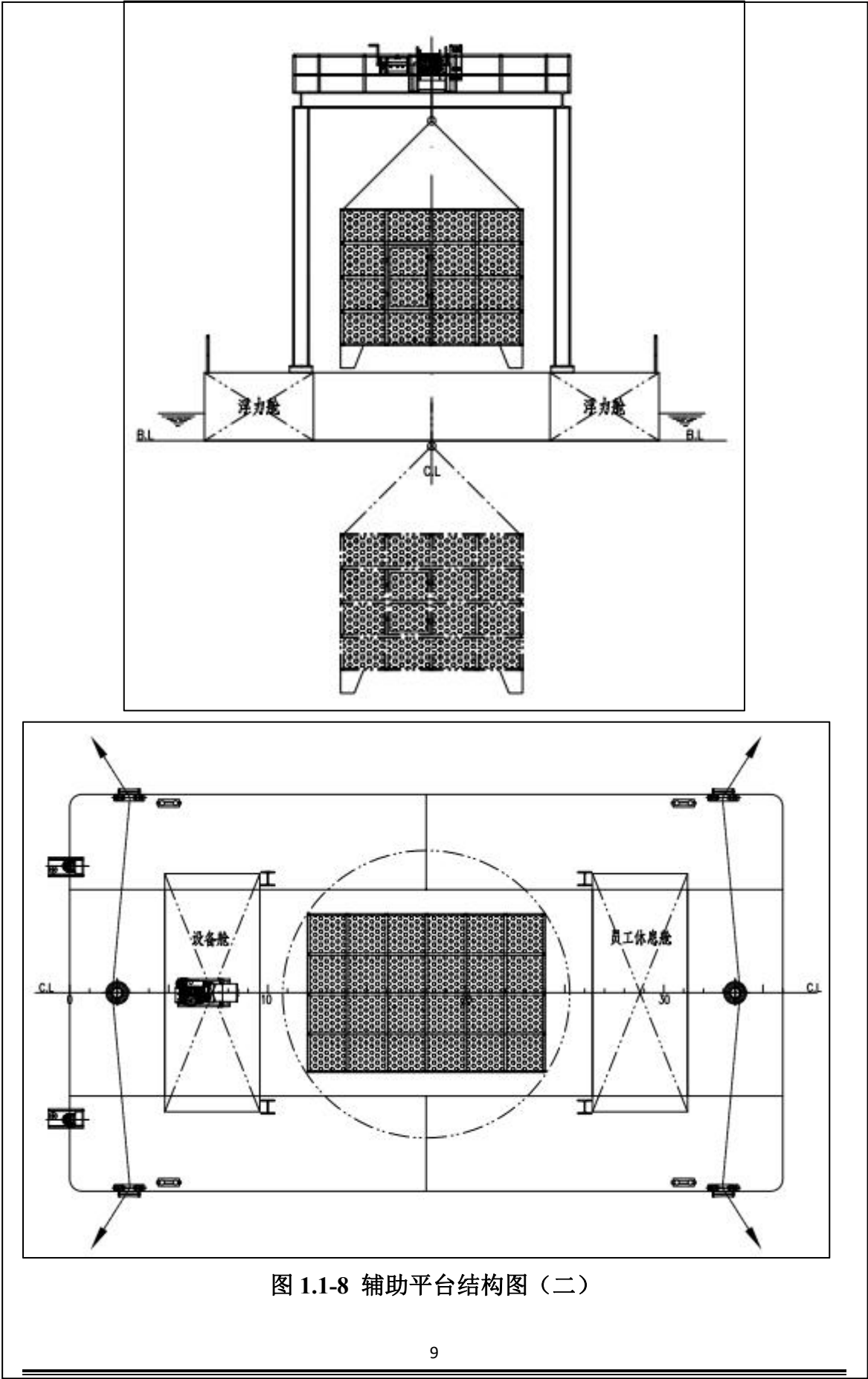


图1.1-7 辅助平台结构图（一）



1.1.5 主要施工工艺和方法

1.1.5.1 施工总体安排

总体施工安排：根据施工总体进度计划安排，在取得海事施工许可证和具备窗口期情况下，将金属网箱及辅助平台从拖到项目位置，投放鱼苗并连接饲料投放管道后下放网箱。

1.1.5.2 施工总平面布置



图1.1-9 施工平面图

1.5.1.3 施工总流程

施工总体流程如图所示：

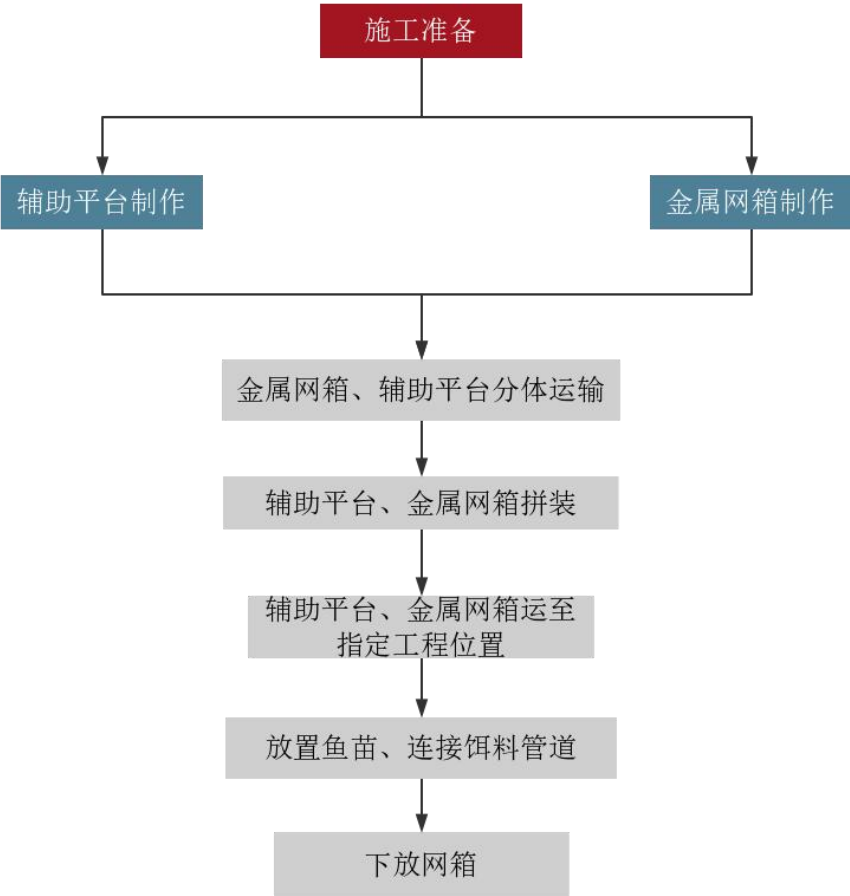


图 1.1-10 施工总体流程图

1.5.1.3 施工进度

本项目施工工期为 7 天，试验周期为 12 个月。

表 1.1-3 施工期实施进度计划表

序号	任务	工期（天）	主要船机设备配备
1	网箱、辅助平台托运至现场组装	2	辅助工程船
2	辅助平台位置确认	2	GPS
3	饵料管道连接、鱼苗投放	2	渔船
4	下放网箱	1	GPS

1.1.6 养殖试验方案

本试验拟在 C11#风机机位开展沉网箱养殖鲷鱼、石斑鱼养殖试验。同时，在近岸养殖场设置试验对照组。养殖试验流程如下：

沉箱选择→鱼苗选择→鱼苗投放→饵料投放→观察记录→收获。

（1）鲷鱼、鲈鱼、石斑鱼养殖环境要求

表 1.1-4 鲷鱼、石斑鱼养殖环境要求

种类	鲷科鱼类	石斑鱼
环境因子	要求	
水深，m	>1.5	
流速，m/s		0.2~0.75
水温，℃	12~30	15~30
盐度	28~32	

（2）苗种选择

苗种主要来源于天然的采捕。选择生长良好，体质健壮，活力强，无疾病，规格整齐的苗种。

（3）养殖密度

鱼苗放养密度见表 1.1-5。

表 1.1-5 养殖规格及密度

种类	进箱规格（g/尾）	出箱规格（g/尾）	放养密度/（尾/m³）
鲷鱼	50~200	>500	10~30
石斑鱼	50~200	>500	10~30

（4）投饲

①投饲训练

鱼种进箱后开始投饲，初期投饲要求量少次多，7 d~10 d 后按正常要求投饲。进箱鱼种若来源于网箱培育则无需投饲训练。

②投饲量

投饲率受水温、季节，鱼体大小的影响，种间也有较大差别。一般来说，

每次投饲率冬春季为养殖鱼总质量的 2%~4%，夏秋季为养殖鱼总质量的 4%~6%。

③投饲次数、时间

夏秋季水温高，鱼的摄食和新陈代谢旺盛，在海况允许条件下，应一天投喂一次，在早上 8 时或下午 5 时，保证每周不少于两次；秋冬季水温较低，保证每两星期不少于一次，在中午或下午水温高时投喂。投喂持续时间一般在 20 min 左右。

④投饲方法

养殖沉箱下水后一个星期内进行鱼苗投放，投放苗种规格在 50g-200g。养殖活动期间，在海况允许的条件下，夏季保证每星期不少于两次的投饵养殖；冬季保证每两星期不少于一次的投饵养殖。定期检查箱体结构是否完好，观测养殖鱼的活动情况。

开始时应少投慢投，以诱集鱼群上来摄食，待鱼陆续游向上层争食时，则应多投快投；当有些鱼已经喂饱散开时，则应减慢投喂速度和减少投喂量。

（5）收获

石斑鱼和鲷鱼达到预定的养殖规格后收获，收获时将网箱提起，并将网箱运到岸上进行维护保养。

1.1.7 养殖试验进度安排

表1.1-6 养殖试验实施进度计划表

序号	项目	时间（月份）													
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
1	养殖平台及网箱制造	▲	▲												
2	论证、环评报告编制	▲	▲												
3	水文（流速、流向）调查		▲												
4	环境现状（沉积物、渔业资源、水质）调查		▲										▲		
5	水下噪声跟踪监测		▲			▲									
6	网箱投放、相关设备链接		▲	▲											
7	苗种投放		▲	▲											
8	网箱养殖			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
9	养殖试验记录及相应专题报告编制			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
10	部分专题内容及初步成果提交						▲								
11	中期成果评估							▲							
12	成鱼捕获													▲	
13	成果评审与评估													▲	

1.1.8 项目申请用海情况

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型为特殊用海中的科研教学用海。用海方式为“开放式养殖用海”。本项目申请用海面积 4hm²。本项目申请用海期限为一年。

本项目宗海位置图见图 1.1-11，宗海界址图见 1.1-12。

图1.1-11 本项目宗海位置图

图1.1-12 本项目宗海界址图

1.2 用海必要性分析

1.2.1 项目建设必要性

本项目推进海上风电与海洋牧场互相融合的先行先试，将通过结合海上风电场址机位的布局形式，在试验风电场投放缩略型深远海养殖装备，并试验养殖石斑鱼、鲷科类作为研究对象，深入开展风电场各类环境下对鱼类不同影响的技术研究，形成在特定环境下鱼类养殖的整体技术方案，同时研究深远海养殖装备与风电基础的施工布放方法等措施，力争实现海洋牧场和风电场的生态公益性、经济效益性研究，为后期推广深海养殖装备在风电场中的应用提供技术支撑。

同时，本项目的建设能够解决海上风电与海洋养殖业用海问题，确权开发海上风电的海域面积大且具有排他性，而实际征用的海域面积占比不到 10%。因此，规划利用海上风电场的海域空间发展海洋养殖业，能够拓展海洋养殖用海范围和空间，进一步提高海域空间利用效率和水平，可有效解决海上风电场与海洋养殖业用海问题，增加失海渔民就业，构建和谐社会。

为促进海洋经济和海洋渔业的高质量发展，2021 年福建省出台了《福建省人民政府关于印发加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023 年）的通知》（闽政〔2021〕7 号）、《福建省人民政府办公厅关于印发海上养殖转型升级行动方案的通知》（闽政办〔2021〕21 号）等文件，中广核公司积极响应省政府号召，联合省内相关机构立项开展本项目建设。项目的建设不仅可以推进海上风电与深海养殖互相融合，解决海上风电与海洋养殖业用海问题，提高海上风力发电项目工程海域面积利用率，且能扩大海洋经济活动范围，具有良好的经济效益；同时，本项目的建设，是修复海洋生态环境的有效手段，具有良好的生态效益。因此，项目建设是必要的。

1.2.2 项目用海必要性

本项目将海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验，深入开展风电场各类环境下对鱼类不同影响的技术研究，网箱投放位置位于大练海上风电场 C11#风机西侧。试验过程中需要一定的海域面积，因此，本项目用海是必要的。

2 项目所在海域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 气象

本项目引用平潭气象站 1981~2017 年观测资料。

2.1.2 海洋水文

本节内容引自原国家海洋局第三海洋研究所编制的《中广核福建平潭大练海上 300MW 风电项目海洋水文测验专题报告》，原国家海洋局第三海洋研究所于 2016 年冬季在工程周边海域进行了海洋水文测验。

2.1.3 地质地貌

2.1.3.1 区域地质与区域构造

根据临近场地海上风电场工程海底地形测量资料，初步判断本项目处于水下平原地貌。本项目附近海域内未见其他构筑物，且未有岛礁出露。

本区在福建一级大地构造单元上属于华南地块的武夷—戴云隆褶带的东缘，在福建二级大地构造单元上属于闽东火山断拗带。工程区处于闽东火山断拗带之次一级构造单元—闽东南沿海变质带的中段。

根据新构造运动发育的差异、地貌形态、第四纪沉积物的分布、断裂活动、岩浆活动、温泉、地震活动等特征，区域可划分为台湾隆起区、台湾海峡沉降区、武夷—戴云隆升区。工程区位于武夷—戴云隆升区，以继承性断裂活动、断块差异运动为基本特征，为大面积间歇性抬升区。

拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过，新构造运动表现微弱，主要表现为断块差异升降，地壳运动相对稳定。近代地震活动强度不大，频度不高，区域构造属于相对稳定区。

2.1.3.2 工程地质

2017 年 1 月至 2017 年 4 月，中国能源建设集团浙江省电力设计院开展了平潭大练海上风电场项目 C 区补充勘察，本项目地质资料引自勘探孔 K2（C11#风机）勘察结果。

根据已有勘察资料，勘察区上覆第四纪全新统长乐组海相沉积层（Q₄），全区底部基岩为燕山晚期侵入的中粒黑云母二长花岗岩（ηγ5₃）。根据各岩土层的成因类型、埋藏深度、空间分布发育规律、物理力学性质及其工程地质特征，将其划分为5个岩土层及其相应的亚层，各岩土层的工程地质特征详述如下：

②2 灰色中细砂

饱和，中密（局部稍密）。砂质较纯，颗粒较均匀，偶夹黏性土薄层，含贝壳碎片，为中压缩性土，工程性能较差～一般。该层分布广泛，顶板起伏大，标高一般为-15.68～-25.5m，厚度一般为6.5～11.4m。实测标贯击数一般为13～29击。

②2t 灰色粉质黏土

饱和，软塑。土质均匀，摇晃见反应，干强度中等，韧性中等，含少量有机质，为高压缩性软弱土，工程性能较差。该层在勘察区以透镜体形式分布于K2孔，顶板标高一般为-19.68m、-32.0m，厚度为4.2m、3.2m。

②3t 灰～灰黄色粉细砂夹黏性土

饱和，稍密～中密。土质不均匀，黏性土单层厚0.2～0.3cm，含少量腐植物，为高～中压缩性土，工程性能较差～一般。该层在勘察区呈透镜体状分布，C区仅在K2孔揭示，顶板标高为-35.2m，厚度为2.1m。实测标贯击数一般为18击。

③1t 灰色中细砂

饱和，稍密～中密。砂质不纯，颗粒不均匀，局部含砾砂颗粒，夹少量黏性土薄层，为高～中压缩性土，工程性能较差。该层在勘察区分布较广，顶板标高一般为-29.28～-41.92m，厚度一般为2.0～10.0m。实测标贯击数一般为21～40击。

⑤ 褐黄～灰黄色全风化花岗岩

湿，密实。原岩为花岗岩，结构不清晰，矿物已基本风化成黏性土状，手捏有砂感，见原岩裂隙纹理，氧化铁斑迹，局部原矿物质全部风化呈粗砾砂状，为中～低压缩性土，工程性能较好～好。该层在C区域分布广泛，顶板标高分别为-20.3～-59.94m，厚度为0.8～13.4m。实测标贯击数一般为34～47击。

⑥1 灰黄色砂土状强风化层花岗岩

湿，密实～坚硬。风化程度较高，结构模糊，大部分已风化呈砂土状，手捏易碎，遇水易软化崩解，局部风化呈砂砾状，粒径约 0.2～0.4cm，局部达 2.0～3.0cm，局部见少量碎块石，为低压缩性软弱土，工程性能好～良好。该层在勘探区内分布广泛，顶板起伏大，标高一般为-17.18～-73.34m，厚度未全部揭示，已揭示厚度一般为 1.8～20.2m。实测标贯击数一般大于 50 击或远远大于 50 击。

⑥2 灰黄色碎块状强风化层花岗岩

湿，密实～坚硬。风化程度较高，结构较模糊，含较多碎块石，块径达 2.0～10.0cm，锤击易碎，局部风化呈砂砾状，粒径约 0.2～0.4cm，工程性能好～良好。该层在勘探区零星分布，顶板起伏大，标高一般为-24.12～-67.48m，厚度未全部揭示，已揭示厚度一般为 2.2～7.0m。

⑦ 灰白～灰黄色中等风化花岗岩坚硬。结构清晰，全晶质粗粒块状结构，主要成分为长石、石英，节理裂隙较发育，金刚石钻进困难，岩芯柱面较光滑，岩芯较破碎，一般呈短柱状，局部较完整，岩芯长度超过 1m，质量等级一般为 III～IV 级，工程性能良好。该层顶板起伏大，标高一般为-26.32～-66.33m，厚度未揭穿，已揭示厚度一般为 2.5～13.5m。

2.1.3.3 区域地震

对本工程场地影响较大的断裂构造主要有北北东—北东向的滨海断裂带（F1），位于台湾海峡的滨海断裂带，由多条次级断裂斜列组合而成，走向北北东—北东，各次级断裂之间被北西向断裂所分隔。该断裂整体倾向南东，局部倾向北西，倾角较陡，甚至近于直立。受北西向断裂的分割作用，对工程场地影响最大的是平潭海外段（F1-1），该断裂在新生代以来具有较强活动，第三纪时期断裂的活动性质为正断层，但断裂的最新活动性质为逆断层，断裂倾角近直立，断裂错动了晚渐新世到中新世褶皱变形地层，垂直断距达 25m。通过收集和分析历史资料，对拟建工程区影响较大的地震共 2 次，分别是：1604 年 12 月 29 日泉州海外 7.5 级地震，对拟建工程场地影响烈度达 VI 度；1918 年 2 月 13 日广东南澳 7.3 级地震，该地震对拟建工程区影响烈度为 V 度。近年来发生的地震基本上多以弱震为主，对拟建工程区影响烈度均小于 V 度。

综上所述,拟建场地及其附近未发现活动性断裂通过,新构造运动表现微弱,主要表现为断块差异升降,地壳运动相对稳定。近代地震活动强度不大,频度不高,区域构造属于相对稳定区。

2.1.4 主要海洋自然灾害

（1）台风

台风是夏秋季节产生在热带海洋上的强烈风暴。影响我国东部沿海地区的台风主要来自西太平洋。台风影响时间一般出现在 5 月至 11 月,影响集中期是 7~9 月,其中 8 月份最多,8 月份出现台风的次数约占总数量的 60%以上。从路径特征划分,台风可分为登陆北上类、登陆消失类、正面登陆类、近海活动类、南海穿出类等 5 类。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域,台风增水影响明显。1949~2013 年共有 242 个热带气旋影响工程区域,年均 3.7 个,其中正面登陆该地段的热带气旋有 18 个(4 个登陆长乐,14 个登陆福清),年均 0.3 个,其路径除 5 个直接登陆外,其余皆为登陆台湾再次登陆长乐或福清的热带气旋。登陆时间集中在 6~9 月,以 8 月的 9 个最多,7 月 5 个、9 月 3 个,最少的 6 月 1 个。

影响本区域热带气旋的强度以台风等级最多,占总数的 31%左右,强热带风暴等级居次,占总数的 24%左右,强台风等级再次。

（2）风暴潮

台风常带来狂风暴雨天气,引起风暴增水。台风风暴潮作为主要的海洋灾害之一,历史上给本地区人民生命财产带来了很大的损失。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域,台风增水影响明显。根据 1956-2000 年福建省潮位资料统计,45 年中发生台风增水 197 次,平均每年 4.4 次,其中最大增水达 252cm。根据崇武海洋站 1956-1983 年台风风暴潮资料统计,该海区出现台风增水 36 次,减水 8 次。风暴增、减水的幅度在-110-150cm 之间。梅花海洋站(119.68°E, 26.02°N) 近 10 个台风过程期间的实测增水结果显示,该站最大风暴潮增水可达 2.19m,出现在 9608 号台风期间。

近 10 多年来,福建省沿海风暴潮灾害呈频繁趋势,部分岸段高潮位常有超过当地警戒水位情况出现,其中 1990 年、1994 年、1997 年、1999 年沿海多数

验潮站的高潮位接近或超过历史记录，出现特大海潮。危害性风暴潮的发生多为台风过境时与天文大潮相遇，引起强降雨和高增水。

2.1.5 海洋环境质量现状

厦门中集信检测技术有限公司（证书号：2015132120U）在本项目周边海域进行了海洋环境现状调查，本节内容根据调查结果进行编写。

2.1.5.1 调查时间与调查站位、调查项目

①调查时间：2019年4月8日、4月12日和5月10日采集水质、沉积物、叶绿素a、浮游植物、浮游动物、潮下带底栖生物、鱼卵仔鱼样品；在2019年4月18日采集生物质量样品；在2019年4月8日、4月19日采集游泳动物样品。

②调查站位：水质调查站位12个，沉积物调查站位5个，海洋生物质量调查站位1个，海洋生态调查站位7个，渔业资源调查站位5个。站位布设详见图2.1-8和表2.1-3。

③调查项目

水质：水深、透明度、水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、活性磷酸盐、油类和铜、铅、锌、镉、总汞、砷、铬，共20项。

沉积物：有机碳、硫化物、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、油类，共10项。

海洋生物质量：石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷和铬，共8项。

海洋生态：叶绿素a含量（并估算初级生产力）、浮游植物、浮游动物、潮下带底栖生物、鱼卵仔鱼、游泳动物。

2.2 海洋生态概况

略

2.3 自然资源概况

2.3.1 港口航运资源

目前，平潭综合实验区拥有平潭港区澳前码头作业区、金井码头作业区。金井作业区主要包括2#~5#四个号泊位。平潭港区澳前作业区海峡客滚码头包括一个10000GT高速客滚码头泊位和查验配套设施工程及港区附属旅检大楼以及“澳

前客运滚装码头二期工程”，泊位长度为 315 米的 2 万吨级滚装码头。澳前台货码头主要包括对台小三通码头为 2000 吨级货运泊位一个，泊位设计长度 138m。娘宫五千吨级散杂货码头包括两个泊位，分别为码头长度为 127 米的 5000 吨级码头泊和 500 吨级小码头泊位。

2.3.2 旅游资源

平潭综合实验区滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭综合实验区境内。由 126 个岛屿、702 座岩礁组成，有宽阔的海洋，洁白的沙滩，怡人的气候，构成了独特的海岛风光。平潭海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆。由半洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六个游览区和坛南湾、山岐澳两个海滨度假区组成，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。平潭具有优质的沙滩资源，2002 年举办首届中国福州国际沙雕节，吸引了大批中外游客到平潭观光和旅游，沙雕节已成为平潭对外宣传的窗口之一，具有较高的旅游开发价值。景区总面积 71km²，其中陆域面积 49km²，海域面积 22km²。1994 年 1 月列为国家级重点风景名胜区，1999 年 2 月列入申报世界自然的遗产预备名单，2006 年 1 月入选国家首批自然遗产。

近年来，旅游市场不断拓展，每年接待游客 30 多万人次，从而带动了第三产业的发展，成为平潭综合实验区经济增长的亮点。

2.3.3 渔业资源

据历史调查资料，平潭海域有鱼、虾、蟹、藻等 668 种，其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，海洋鱼类主要有带鱼、大黄鱼、鲳鱼、鳗鱼、鲨鱼马鲛鱼、石斑鱼等。虾蟹类有 75 种，主要有：中国对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾、红星梭子蟹等。软体动物（贝类）169 种，主要有牡蛎、鲍鱼、花蛤、泥蚶等。藻类有 153 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜等。此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

平潭有多种经济价值高的名贵水生珍稀动物，如中国鲎、锯缘青蟹、鲍鱼、厚壳贻贝、龙虾、海胆等等。众多的珍稀生物资源为平潭发展海珍品增养殖提供

了物质基础。闽中渔场是平潭海域最主要的捕捞区，面积约 4200km²，平潭近海约占闽中渔场面积的 1/5，渔业资源丰富，有鱼类 487 种，常见捕捞种类有带鱼、鳓鱼、马鲛、短尾大眼鲷、乌贼、毛虾、蓝园鲀、鲐鱼、日本鳀、绒纹鳞鲀、对虾类、梭子蟹等。20 世纪 80 年代以后，近海渔业资源趋向衰退，重要的渔业资源种类有所减少。

2.3.4 能源资源

平潭综合实验区海岸线长，港湾多，潮差大，潮汐资源丰富，是全国大潮差海岛之一，可供开发潮汐能源的有幸福洋、火烧港、竹屿口等 11 处，可利用潮汐能源资源蕴藏量 $5 \times 10^3 \text{kw}$ ，年发电量 10.9 亿 kw，已在海岛西部幸福洋围垦区建立了福建省第一座试验潮汐电站和仙人桥波流试验电站。平潭地处福建沿海突出部，面临台湾海峡，风力资源为全国最佳区，风能密度每平方米达 2.7kw，平均大于 5m/s 的有效风速 7000h 以上，可装风力发电机组约 $2 \times 10^3 \text{kw}$ ，已在城北乌石山和莲花山建立了风力发电试验站。长江澳是该区的 7 大风口之一，一期 6000kw 风电项目已于 2000 年 10 月 15 日上网发电，二期项目是福建省“十五”期间新能源战略重点项目，也是目前全国最大的风电项目，已于 2004 年启动，总装机容量为 10 万 kw，总投资 7.8 亿元，预计建成投产后，年发电量 2.5 亿 kw 时，年创产值 1 亿多元。

2.4 开发利用现状

2.4.1 社会经济概况

根据《平潭综合实验区 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年实现生产总值 282.85 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。其中：第一产业增加值 35.90 亿元，同比增长 2.2%；第二产业增加值 80.64 亿元，同比下降 2.5%；第三产业增加值 166.31 亿元，同比增长 15.3%。全区人均生产总值 61489 元，比上年增长 7.0%。三次产业结构由上年 13.5:30.7:55.8 调整为本期的 12.7:28.5:58.8。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 4.3%，拉动 GDP 增长 0.3 个百分点；第二产业贡献率为负 8.6%，拉低 GDP 0.7 个百分点；第三产业贡献率为 104.3%，拉动 GDP 增长 8.5 个百分点。

2.4.2 海域使用现状

根据现场踏勘和资料搜集，本项目离岸较远，项目周边海域开发利用活动主要有风电场、渔业（养殖、渔港）、航道、保护区等，具体开发利用现状见图 2.4-1。各开发利用活动与本工程相对位置见表 2.4-1。

表 2.4-1 开发利用活动汇总表

开发利用活动		相对位置	最近距离（km）
大练风电场		东侧	0.1
白青乡开放式养殖		东南侧	4.5
平原镇开放式养殖		西南侧	4.5
渔港	丰田渔港	南侧	3.0
	玉堂渔港	南侧	3.7
	南盘渔港	南侧	5.3
渔场	闽中渔场	项目所在海域	/
航道	海坛海峡北东口航道	西侧	1.7
	大小练岛航道	西侧	5.5
保护区	山洲列岛海洋保护区	东侧	3.1
其他	甲澳拆船场	南侧	3.0

图 2.4-1 本项目周边海域开发利用现状分布图

2.4.2.1 海上风电场

平潭大练海上风电场总装机容量 240MW，共设置 60 台（4MW）风力发电机组，其中 A 区 37 台，C 区 23 台。

A、C 区域的海上风电机组共通过 10 回 35kV 海底电缆接入到位于平潭岛苏澳镇后垵村附近的 220kV 陆上升压站，海底电缆总长度为 91.63km。

目前大练风电场属于施工在建状态，其中距离本项目最近的 11 号风机已经建设完毕。

2.4.2.2 渔业

（1）养殖

平潭海坛岛北侧海域养殖主要有白青乡养殖、平原镇养殖等，主要养殖贻贝，均距离本项目较远。

（2）渔港

平潭岛西北侧自北向南主要有丰田渔港、玉堂渔港、南盘渔港，均为小型渔港，规模不大，供附近村庄渔民船舶停泊、避风和补给。

（3）渔场

工程区所在海域是闽中渔场的组成部分，闽中渔场位于福建省中部沿海，其范围为 24°30'~26°00'N，121°30'E 和台湾北部以西海区，面积约 9370 海里，该渔场主要捕捞对象为带鱼、大黄鱼、大眼鲷、绿鳍马面鲀、白姑鱼、鲳鱼、鳓鱼、蓝点马鲛、竹荚鱼、海鳗、鲨、蓝园修、鲈鱼、乌贼、剑尖枪乌贼、黄鳍马面鲀等。

2.4.2.3 航道、水道

（1）海坛海峡北东口水道

大练风电场 A 区与 C 区之间为海坛海峡北东口水道，位于本项目西侧约 1700m。该水道水深条件较好，一般在 20.0m（理论最低潮面）以上，但由于水道内浅礁较多，航路弯曲，且水道北侧口外风浪大，目前仅通航当地小型渔船。由于大练岛北侧的北东口水道未设置航标，因此无明确的水道宽度。

（2）大小练岛之间水道

大小练岛之间水道通航条件良好，目前最大通航 500 吨级渔船。

根据《福建省海上风电场工程规划报告(送审稿)》（2014 年 8 月），大小练岛之间水道规划建设为 5 万吨级航道，供 5 万吨级散货船空载乘潮单向通航，同时满足 5000 吨级杂货船乘潮双向通航，航道宽度为 180m。该航道可为海坛岛西侧的利亚船厂和苏澳雄鹰船厂的修造船舶从海坛海峡北侧提供出海通道。

2.4.2.4 山洲列岛保护区

山洲列岛由峻山岛、白冰岛、山洲岛、半档群礁、十二坛群礁等 18 个明礁组成，该岛盛产厚壳贻贝，是天然厚壳贻贝和各种海螺等的附着地，平潭著名的“蝴蝶干”就是厚壳贻贝风干制成的。列岛周围海域水产资源丰富，是闽中渔场的组成部分，岛上无人居住，只是定制作业盛产季节时有渔民临时居住。由于该海域长期无度、无序的管理，所有岸带和岩礁上的厚壳贻贝遭到掠夺性的采捕，产量逐年下降，资源日趋枯竭。自 2008 年起，山洲列岛实行封岛管理，经封岛后，海岛生态系统得到有效恢复。2009 年，平潭县人民政府建立平潭县山洲列岛海岛特别保护区，保护区的保护范围为山洲岛、坪洲岛、东洲岛、古螺屿及其周围 1000m 范围内海域。根据《福建省海洋功能区划(2011~2020 年)》，山洲列岛海洋保护区属于海洋特别保护区，保护区包括海坛岛东北海域山洲列岛及周围海域，东至 119° 53' 53.9" E、西至 119° 47' 29.2"E、南至 25° 36' 24.2" N、北至 25° 42' 43.7" N，保护区总面积 6540hm²。

2.4.2.5 甲澳拆船厂

甲澳拆船场位于平潭岛北侧，南侧为丰田渔港，目前该拆船场确权已过期，但仍未续期。

2.4.3 海域使用权属现状

本项目周边海域无其他确权用海项目。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海环境影响分析

3.1.1 海洋水文动力环境影响分析

本项目为科研教学用海，在平潭大练海上风电场已并网区域开展海洋牧场融合发展试验工作，研究海域空间资源集约高效利用。本项目养殖设施采用金属深

水网箱，施工过程较为简单，工程建设后，网箱会对波浪、潮流等运动起到一定的迟滞作用，使上层海水的水平流速出现梯度，形成潮流上边界层，但由于本项目用海面积较小，沉箱内外水体交换畅通，且项目位于开放性海域，海区位置较为开阔，因此项目建成后对项目所在海域的纳潮量、流场流态、流速等影响很小，项目建设对海洋水文动力环境影响很小。

3.1.2 地形地貌与冲淤环境的影响分析

地形地貌的变化主要与区域海洋动力和悬沙含量，以及外来砂源有关。项目用海区没有外来砂源的影响，且本项目的建设对区域水动力环境的影响很小，但是本项目建成后，由于海流往复作用，可能会在网箱四周形成冲刷坑，这个坑会是一个动态平衡状态，受海流的来回冲刷而漂移。

考虑到本项目网箱底板面积不大，且由于沉箱养殖日常管理及记录需拖动提升沉箱，所以项目用海对地形地貌及冲淤环境的影响很小。

3.1.3 对海域水环境影响分析

3.1.3.1 施工期泥沙入海对海域水环境影响

本项目根据 GPS 定位装置，使用工程船下放网箱，待网箱浸入海面后投放鱼苗，施工工程量较小，网箱底板面积较小，施工时对海底的扰动较小，导致海底泥沙再悬浮引起水体浑浊的影响范围有限，且施工期较短。因此，施工时悬浮泥沙的影响较小，可忽略不计。

3.1.3.2 施工期及运营期污水排放对海域水环境影响

工程产生的其余废水包括作业船舶含油废水、作业船舶生活污水。施工及运营期间严禁对海排放各类污染物，要求作业船舶配备生活污水、含油污水收集桶，待作业渔船靠泊后生活污水交陆上处理，舱底含油污水交由海事部门认可的有资质单位接收处理，不在海区排放，同时做好作业船舶日常维护检查工作，杜绝跑冒滴漏，确保船舶运行工况良好。

3.1.4 对沉积物环境影响分析

本项目建设对海洋沉积物的影响主要表现为悬浮泥沙扩散和沉降对沉积物的影响以及残饵和粪便沉降对沉积物环境产生的影响。

3.1.4.1 悬浮泥沙对沉积物环境的影响分析

施工悬浮泥沙进入水体中，其中颗粒较大的悬浮泥沙会直接沉降在养殖区附近海域，形成新的表层沉积物环境，颗粒较小的悬浮泥沙会随海流漂移扩散，并最终沉积在工程区周围的海底，将原有表层沉积物覆盖，引起局部海域表层沉积物环境的变化。

本项目使用工程船下放网箱，施工过程对海床的扰动较小，对海域水质的影响都不大，对沉积物环境基本上没有影响。同时由于施工期间产生悬浮泥沙来源于工程海域表层沉积物，一般情况下对沉积物的改变大多是物理性质的改变，对沉积物的化学性质改变不大，对养殖区既有的沉积物环境产生的影响甚微，不会引起海域总体沉积物环境质量的变化。此外，施工中只要加强管理，并将施工生活垃圾和施工废弃物一同清运至垃圾处理场处理，避免直接排入海域，对项目海域沉积物的质量影响很小。

3.1.4.2 残饵和粪便沉降对沉积物环境影响分析

本项目运营期网箱养殖产生残饵及粪便等排泄物，排泄物和代谢废物等固态或溶解态形式直接进入海洋环境中，引起沉积环境中有机污染物增加，进而导致沉积物耗氧量增加，水体富营养化，促进微生物发展。而在缺氧情况下，有机污染物在微生物（如硫酸盐还原菌等）的厌氧分解作用下将产生硫化氢、甲烷和氨等还原性有毒物质，使沉积物变稀、变黑并伴有臭鸡蛋味，沉积环境恶化。

本项目运营期间网箱养殖产生的残饵和粪便将对沉积物环境产生影响，网箱养殖区底质及周边的沉积物组分会略有改变，但由于本项目用海面积较小，养殖规模不大，本项目对于项目整个评价范围海域的沉积物环境影响较小。

3.2 项目用海生态影响分析

3.2.1 施工期海域生态环境影响分析

本项目使用工程船下放网箱，施工过程较为简单，工程量较小，对海底的扰动较小，导致海底泥沙再悬浮引起水体浑浊的影响范围有限，因此施工时悬浮泥沙的影响可忽略不计。同时，沉底网箱底板面积较小，占用海域面积较小，对海洋底栖生物的栖息环境的影响较小。

另外，施工期网箱和辅助平台等设施在陆域组装，施工人员生活污水、生活

垃圾、固体废物全部在陆域处置，不排放入海。施工船舶产生的含油废污水若直接排入海中，油污通过附着在悬浮物上并随之沉降到海底，或溶于海水中，随海流扩散，或漂浮在水面上随旋流漂移，油污漂浮于水面上，造成阳光透过率降低，阻碍植物光合作用，从而影响海洋生态环境，而且油污具有一定的粘性，会破坏部分海洋生物的呼吸系统，造成其呼吸困难而死亡。因此，必须对船舶含油污水进行收集，交由有资质单位接收处理。同时还应加强管理，严禁作业船舶含油污水未经处理直接排放。

综上，本项目施工期对海洋生态环境的影响不大。

3.2.2 运营期海洋生态环境影响分析

根据有关研究报道，网箱养殖将在以下几个方面对海洋生态系统产生影响：

（1）对浮游生物的影响

一些研究揭示了网箱养殖活动与藻华形成的关系。网箱养殖导致水体的富营养化，造成养殖区发生藻华、养殖海区不平衡的 NP 比例还会导致丝状藻类的大量形成，如在一个养殖网箱附近的水体中，总 N、P 比为 7:5，而溶解性部分比例高达 28:1，在这一比例下，蓝绿藻容易大量繁殖。在网箱养殖的沿岸海域中，由于藻类密度的增加，造成水体中高叶绿素含量、高浑浊度、昼日溶解氧大幅度波动及水体中藻类毒素含量的升高；室内研究也发现，在水体中添加生物素、VBr₂ 及鱼类的粪粒等，某几种单细藻数量疯长。水体中的浮游动物并不摄食这些低值的藻华，从而造成了浮游动物摄食者的减少。可以认为，赤潮的发生是浮游生物多样性极端降低的集中表现，尽管它是暂时性的。

这些报道主要揭示了由于养殖区氮磷等营养物质的输入，引起浮游生物变化。由于本项目网箱养殖密度低，海区水深较大，海区水动力条件较好，项目区养殖鱼类排放的氮磷将很快得到扩散和稀释。因此，项目实施后周边海区氮和磷变化量很小，即本项目对海区水环境的影响很小。由此可得出，本项目对海区浮游生物的影响较小。

（2）对底栖生物的影响

海水网箱养殖中，底栖生物群落随着沉积物中有机物质和营养盐含量的变化而发生变化。初期，底栖群落的丰度和生物量有所增加，随后超负荷的反应表现

出来，多样性也可能改变。根据有关报道，福建湄洲湾的海水养殖由滩涂逐渐转向浅海并进行网箱养殖后，湾内底栖生物中棘皮动物、软体动物和甲壳类等敏感种类明显减少；对大连湾养鲍场的底栖生物调查时发现，大个体的优势种消失，小个体生活周期短的沉积食性和有机碎屑食性的种类在种数和个体数上占绝对优势。

网箱养殖对底栖群落的改变是局部的，根据养殖操作的不同，在网箱周围 15m 的范围内，这种变化可能是永久性的。在一个连续使用的养殖场中，网箱附近(<3m)的底栖群落的多样性减少，而离网箱 25m~150m 地方的生物群落与对照区没有什么不同。网箱附近低多样性的区域的优势生物都是一些机会种，3m~15m 的过渡区为生物的生长提供了丰富的食物和良好的生境，一般来说，离网箱 15m 的地方，生物多样性最高，生物量和丰度也最大。

间隙性的养殖场，底栖生物种类的丰度和多样性在收获后 7 周内都有所升高，同时，重新养殖后 7 周内底栖生物群落的变化，暗示着海域环境对养殖操作能迅速作出反应。

这些报道揭示了网箱养殖对于底栖生物的影响。本项目位于开放性海区，海区水动力条件较好，平均水深 26m 左右，沉降的残饵和粪便能够得到较好的扩散。本项目的沉降的饵料和粪便对于网箱底部底栖生物生态环境会有影响，但是对于网箱周边的底栖生物生态环境影响较小。因此，本项目对于项目及项目周边海区底栖生物生态环境影响较小。

（3）对游泳动物的影响

网箱养殖对养殖区自然鱼群的影响存在着正反两个方面。一方面由于养殖设施有类似人工浮渔礁的效果，对于渔业资源的增殖有一定的效果。另一方面，逃逸鱼类可能会对海区野生鱼类的种群结构及生物量会有一些改变。

在养殖操作过程（如换网、收获等）中，养殖鱼类有可能逃逸。如果逃逸量很大，有可能影响到渔场附近的生态环境。逃逸鱼与土著鱼竞争食物和生境，极大地影响了土著鱼类。养殖鱼类逃逸的另一个影响是可能造成外源基因的污染（包括外来种、转基因鱼及定向育种鱼等）。如这些鱼逃逸到自然生境中，会与土著种进行种间杂交，导致土著鱼群基因库的减少，降低土著种的遗传变异，造

成基因组成的均一化。这一结果使土著种群对细菌、病毒及环境突变抵抗力减弱，造成土著种群的覆灭。另外，养殖鱼类外逃还可能造成养殖鱼类病害传染到野生种群。

本项目使用金属网箱，安全性高，发生破网养殖鱼大规模外逃的可能性较小。项目建设单位要加强网箱日常安全巡查，特别是台风季节应该全面检查，做好防台预案，保证网箱安全，防止养殖鱼外逃。项目所在海区水质优良，水动力条件较好，病死鱼能得到及时清理，网箱养殖区发生大规模鱼类疫病的可能性较小。本项目养殖品种可选择本地区常见种类避免基因污染问题。综上，本项目的实施对游泳动物的影响较小。

3.3 项目用海资源影响分析

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007）的规定，工程对海洋生物资源损害的评估主要从工程占用海域和由于污染物扩散的影响两方面考虑对海洋生物资源损害评估。

（1）网箱占用海域导致底栖生物的损失量

本项目网箱沉底作业对底栖生物的影响主要为网箱底部占用海域致底栖生物的损失。本项目单个网箱底部占用海底面积为 24m^2 ，试验过程中，网箱需根据试验要求移动，考虑网箱占海面积约为 500m^2 。根据现状调查资料，工程区附近海域潮下带平均生物量为 $3.428\text{g}/\text{m}^2$ ，网箱占用海域导致的底栖生物损失量 $=500\text{m}^2 \times 3.428\text{g}/\text{m}^2 = 1.714\text{kg}$ 。

（2）悬浮泥沙入海导致海洋生物的损失量

本项目根据 GPS 定位装置，使用工程船下放网箱，待网箱浸入海面后投放鱼苗，施工工程量较小，网箱底板面积较小，施工时对海底的扰动较小，网箱沉底过程中的悬浮泥沙产生量很小，对海洋中的浮游生物、水生生物的影响微乎其微，故本报告不考虑该部分引起的海洋生物损失量。

3.4 项目用海风险分析

3.4.1 事故溢油风险分析

项目在施工过程中因操作失控、机械故障、设备老化、自然灾害等原因，发

生施工船舶与过往船只发生碰撞等事故，造成燃料油泄露，对海洋生态环境造成不利影响。

A、对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大。高浓度的石油会使鱼卵和仔幼鱼在短时间内大量死亡，低浓度的长期的亚急性毒性，可干扰其繁殖和摄食。海洋中大部分经济鱼类都属于浮性卵，仔、稚鱼多营浮游生活，因此它们不仅受到海水中油溶解成分的毒性影响，还极易受海面浮油的影响。油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，使鱼卵不能正常孵化，仔、稚鱼丧失或减弱活动能力，影响正常行为和生理功能，使受污个体沉降并最终死亡。据有关研究资料报道，海水中含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天；对大海虾的幼体来说，其“半致死浓度”（即 24h 内杀死半数的极限浓度）均为 1mg/L ，这种毒性限值随不同生物种属而异。我国的海水水质二类标准（适合养殖区域）对石油类的限值为 0.05mg/L ，正是为此而考虑制订的。

石油溢漏入海后，以油包水或水包油的形式分散在水中，形成乳化油。乳化油颗粒小，可吸附于鱼类的腮上，形成“黑腮”，导致鱼虾呼吸障碍而死亡。石油类对鱼类的化学毒害方面主要表现在通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传递逐渐富集于生物体内，导致对鱼类的毒性和中毒反映。同时，发生溢油时，不仅表现在对渔业生物的伤害和发育生长的影响，当海水中石油浓度达到一定含量时，就会使渔业生物致臭，不仅使鱼类失去鲜美的味道，更主要的是石油类富集于鱼体内，通过食物链危害人体健康。海水中含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24h 以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”。

相对于鱼卵和仔稚鱼而言，溢油事故对成体鱼类的影响相对较小，主要是由于大量油在海水表面以漂浮形态存在，而大多数鱼类是在中层和底层水中生活。另外，许多上层和中层鱼能逃避黑色油块，底层鱼凭视觉和嗅觉尽量避免和下沉的油块接触。一般来说，如果溢油事故发生在开阔水域，鱼类伤害程度轻；若发生在半封闭或水体交换不良的水域，鱼类受损害程度重。项目区位于开阔水域，污染可能引起该海区的鱼虾回避，造成捕捞产量的直接减产；其次表现为由于品

质的下降造成产值损失。

B、对浮游生物的影响

浮游生物是海洋生物食物链的基础，是一切水生生物，包括游泳生物、底栖生物等海洋生物赖以生存的基本条件。浮游生物对石油污染极为敏感，许多浮游生物皆会因受溢油危害而惨遭厄运，特别是由于浮游生物缺乏运动能力，加以身体柔弱，身体多生毛、刺，更易为石油所附着和污染。溢油对海洋浮游生物的影响将对整个海洋食物链造成影响，并进而破坏海洋的生态平衡。

溢油对浮游生物的影响程度决定于石油的类型、浓度和浮游生物的种类。作为鱼、虾类饵料的浮游植物，对各类油类的耐受力都很低，石油急性中毒浓度范围为 0.1~10mg/L，一般为 1mg/L。浮游动物通过摄食或直接吸收碳氢化合物而受到影响，其急性中毒浓度在 0.1~15mg/L。通常幼体对于石油污染的敏感度大于成体，永久性浮游动物幼体的敏感性大于临时性底栖生物幼体。

因此，若发生溢油事故，对油膜所漂过区域的浮游动、植物的损害是十分严重的。一般浮游植物的生命周期仅 5~7 天，在油膜覆盖下，加之其毒性作用，一般不超过 2~5 天即因细胞溶化、分解而死亡。同样，浮游动物也会在毒性作用或缺氧条件下大量死亡。

C、对底栖生物的危害

多数底栖动物石油急性中毒致死浓度范围在 2.0~15mg/L，幼体的致死浓度范围更小一些，而软体动物双壳类能吸收水中含量很低的石油，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。石油浓度为 0.01mg/L 就能引起牡蛎、海胆、寄居蟹、海盘车等耐油性差的底栖动物的死亡，石油浓度在 0.01~0.1mg/L 时，对某些底栖甲壳类动物（藤壳、蟹等）幼体有明显的毒性。油品溢漏入海后，相当一部分石油污染衍生物甚至石油颗粒会渐渐的沉入海底，底栖生物上常附着厚厚的一层石油污染物，使其难以生存。一旦油膜接触海岸，将很难离开，其结果将导致该海域滩涂生物窒息死亡或中毒死亡。此外，滩涂及沉积物中未经降解的油又可能还原于水中造成二次污染。严重的溢漏事故可改变底栖生物的群落结构，影响水生生物系统，造成局部海域有机质堆积，底质环境恶化，导致底栖生物资源量的减少。

3.4.2 台风和风暴潮风险分析

本区每年夏秋季节为台风盛行季节，以 7-9 月份为台风多发季节，台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，对海上养殖设施造成巨大的破坏。巨大的风力、潮位作用下，水深较浅区域的泥沙可能被扰动，使原来沉积在海底底的硫化氢、氨氮、残饵、动植物尸体、排泄粪便等有害物质被淘起，引起水质败坏，生物耗氧量上升，导致水质变差，需引起重视。另外，台风风暴潮期间作业，将严重威胁作业人员的人身安全，以及导致网箱损毁的用海风险。

因此在项目施工及运营过程中做好防台工作非常重要，建设单位应对本单位所属船舶防台措施落实情况进行有效监督检查和指导，真正负起船舶防台安全工作第一责任人的责任。台风警报解除后，作业船舶应服从海事部门指挥，疏散过程安全有序，确保航道畅通。

3.4.3 船舶通航安全风险分析

项目周边电力工业用海为平潭大练海上风电场，目前属于施工状态，其中距离本项目最近的 11 号风机已经建设完毕。风电场施工船舶及风电场运营期风机维护船舶与本项目作业船舶相互干扰的通航风险较小。但为了降低通航安全风险、保障船舶作业、保证海上交通的正常秩序，避免事故发生，作业过程中，作业船舶应自觉遵守海上交通规则及规定、保持瞭望、谨慎驾驶、按照海上避碰规则鸣放相应声号以便过往船舶识别，主动与他船联系、尽早采取避让措施。

3.4.4 病虫害风险分析

绝大多数海水养殖种类都会遭受到不同程度的病害袭击，从育苗到养成各阶段都有病害发生。病原种类较多，病因复杂。例如，病毒对海水养殖虾类危害程度较大，包括由细菌引起的溃疡病、肠炎等。此外还有寄生虫病，本尼登虫和微孢子虫几乎感染所有的海水养殖鱼类。为了最大限度控制和防范病虫害的风险，可以从源头上控制疾病的发生、流行和爆发，做好水生生物检疫防疫工作，特别是苗种的引入，保证水生生物检疫防疫工作规范化，对亲体和苗种实施严格的检疫制度，保证亲体和苗种无致病病原，发现疫情进行隔离养殖或彻底销毁；定期取样进行检测诊断；对已出现和发生的疾病要再正确诊断的基础上对症下药，不

滥用药物预防传染性疾病，应提倡使用效果好的疫苗、菌苗等免疫制剂，避免大剂量和经常使用抗菌素，更多使用生物防治剂。

3.4.5 有毒赤潮风险分析

赤潮是海洋中的一些生物在一定的环境条件下爆发性增殖或聚集达到某一水平，引起海水变色或对海洋中其他生物产生危害的一种生态异常现象。氮、磷虽是生物所需的营养物质，但大量进入缓流水体，会引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖，水体溶解氧量下降，形成赤潮，造成鱼类及其他生物大量死亡，有毒、有害赤潮将导致水产养殖业、捕捞业遭受重大损失。福建近年赤潮频繁发生的主要原因包括：资源需求量急剧增加、全民海洋环境保护和建设的意识薄弱、陆域污染源排海日益增多、海洋开发活动无序及无度等。

本项目距离海岸较远，海区位置较为开阔，水深条件较好，水体交换能力较强，水流通畅，海洋环境容量较大，有毒赤潮的情况鲜有发生。因此，项目所在海域基本上不存在有毒赤潮爆发的风险。

4 开发利用协调分析

4.1 项目用海对海域开发活动的影响

根据海域开发利用现状的调查和资料收集分析，项目周边距离较近的海域开发利用活动仅有大练风电场，目前属于施工状态，其中距离本项目最近的 11 号风机已经建设完毕。项目的建设是为了积极探索海洋牧场与海上风电融合发展方式，更好地促进海域资源的合理保护和开发，提高海域集约节约利用效率。试验期间，本项目位置相对固定，但试验应以风机安全及维护需要为主，禁止破坏风机设施。

4.2 利益相关者界定

根据上节内容分析，通过对本项目用海周边海域开发活动的调查，本项目不占用周边海域开发活动用海，且本项目与大练风电场的建设单位相同，可通过内部协调方式解决相关问题，不存在利益相关者。

4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

本项目用海不占用军事用地，不占用和破坏军事设施，不存在影响国防安全问题。

本项目建设用海位于平潭综合实验区海坛岛北侧海域，项目建设单位在取得海域使用权并履行义务后，对国家海洋权益没有影响。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区分布

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020）》，项目用海位于“海坛海峡保留区”。项目周边的海洋功能区有“近海农渔业区”、“山洲列岛海洋保护区”。

5.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响分析

本项目位于平潭大练岛东北侧海域，主要是利用海底及水体的空间进行网箱养殖试验。

本项目用海距近海农渔业区及山洲列岛海洋保护区距离较远，项目建设不会影响周边海洋功能区主导功能的发挥。

5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目占用《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中“海坛海峡保留区”4公顷海域，约占该功能区的0.12‰。

5.1.3.1 项目用海与“海坛海峡保留区”的符合性分析

（1）用途管制的符合性分析

本项目将进行海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验。试验期间，网箱基本沉在海底，不会影响周边功能区，也不改变海域自然属性。

（2）用海方式的符合性分析

本项目属于离岸开放式养殖，工程建设简单，仅金属网箱沉底时对海底产生一定扰动，不会造成海域自然属性的改变。

（3）海岸整治的符合性分析

本项目属于离岸开放式养殖试验，距海坛岛最近距离约为3km，距离较远，

不触碰海岛自然岸线，不会对自然岸线造成破坏。

（4）海洋环境保护要求的符合性

本项目试验期间，网箱基本沉在海底，不会影响周边岛礁生态系统。本项目仅用小型网箱进行试验，将合理控制养殖密度及规模，能较好的控制对海洋环境的影响。

综上，本项目用海符合福建省海洋功能区划（2011年-2020年）。

5.2 项目用海与相关规划的符合性分析

5.2.1 与国家产业政策的符合性分析

本项目为海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“三十一、科技服务业”中的“6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”，与国家产业政策相符合。

5.2.2 与《福建省海洋环境保护规划》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》，本项目用海位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”。环境保护管理要求为：加强对渔业环境的保护，控制围填海规模；合理设置排污口。

本项目仅用小型网箱进行试验，试验面积为4公顷，试验过程中将合理控制养殖密度及规模，能较好的控制对海洋环境的影响，项目用海不会改变项目所在海域的环境现状。

本项目网箱沉在海底，不存在隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道问题，不会对野生海洋生物的洄游、产卵、索饵育肥产生不利影响。

本项目所在海域距离岸边较远，海水基本不受污染，海洋环境现状较好，且项目建设不会改变项目所在海域的环境现状，因此，在严格执行环保要求，采取一定的环保措施的前提下，对海洋环境造成的影响较小。

综上所述，本项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》。

5.2.3 与《福建省海洋生态保护红线》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线》（闽政文〔2017〕457号），按照海洋生态保护红线区划定原则，全省共划定十种类型的海洋生态保护红线区188个，总面积14303.20km²，占全省海域总选划面积（37640km²）的38%。其中，禁止类海洋生态保护红线区51个，面积3532.48km²，占选划海域面积的9.38%；限制类海洋生态保护红线区137个，面积10770.72km²，占选划海域面积的28.62%。

本项目所在海域未被纳入海洋生态红线区（图5.2-2），项目用海与其他生态红线区的距离均较远。距离本项目最近的生态红线区为山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线区（一），与本项目的距离约为1.9km，距离较远。试验所用网箱为金属网箱，网箱沉于海底，无水工构筑物，不占用岸线，不改变海域自然属性，对海域生境影响较小。项目用海不会对周边的海洋生态红线区产生不利的影响。因此，项目用海与《福建省海洋生态保护红线》（闽政文〔2017〕457号）没有冲突。

6 项目用海合理性分析

6.1 用海选址的合理性分析

6.1.1 项目选址与社会条件的适宜性

（1）现场交通及场地条件

本项目辅助平台及网箱先采用分体运输至平潭丰田渔港附近组装，再由工程船运输至投放地点投放。

（2）水电供应、通信

项目所需的用水、用电均可由工程船提供。由于外海手机信号较弱，施工人员通信主要采用高频对讲机。

（3）材料供应情况

制作网箱及辅助平台的材料均由当地船厂采购。

综上所述，项目选址与区位、社会条件相适宜。

6.1.2 选址区域的自然资源、环境条件适宜性分析

本项目位于海坛岛北侧海域，根据2.1节分析，项目所处海域位于海底平原，水深条件好，水流条件适宜，水体交换能力强，海水自净能力也较强，养殖过程也不会产生额外的污染物，海域位置开阔，周年温、盐变化不大，水体较清，

透明度较好，水流畅通，海洋环境容量大，可为海水养殖生物的生长创造良好的水质环境。

因此，本项目选址的自然资源、环境条件与用海活动相适宜。

6.1.3 项目选址与周边用海活动的适宜性

本项目周边用海活动主要为大练海上风电场，项目海域范围内无其他海域开发用海活动，大练海上风电场是进行本项目研究的重要条件。同时，本项目位于大练海上风电场 C11#风机西侧，不会对风机及海缆产生影响。

项目用海不会对周边养殖用海、交通运输用海、保护区用海造成影响。项目用海范围远离领海基点和边界，不在军事用海区范围内，不占用军事用地及军事设施，不会危及国家安全。因此，项目选址与周边用海活动相适宜。

综上，项目选址是合理的。

6.2 项目用海方式和平面布置合理性分析

6.2.1 项目用海方式合理性分析

根据《海籍调查规范》和《海域使用分类体系》，本项目用海方式为开放式养殖。项目用海主要是利用海上的空间及水体开展鱼类养殖，进行海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验。

开放式养殖没有改变海域的自然属性，对海洋水动力环境、冲淤环境影响较小，是对海域环境影响较小的用海方式。

综上，本项目用海方式是合理的。

6.2.2 平面布置合理性分析

网箱布置于大练海上风电场 C11#风机西侧，在进行海上风电场环境条件对养殖鱼类的影响研究及智能化深海养殖网箱试验的同时，不会对风机及海缆产生影响。

本项目网箱布置合理，与周边海域界址清楚、不占用航道，与周边其他用海活动相适应。因此，本项目用海方式和平面布置基本合理可行。

6.3 项目用海面积合理性

本项目属于特殊用海中的科研教学用海，用海方式为开放式用海，根据《海

籍调查规范 5.3.4 界定本项目用海范围以实际设计或使用的范围为界。

本项目网箱尺寸为： $6\text{m}\times 4\text{m}\times 3\text{m}$ ，试验过程中，需收集离风机不同距离的试验结果，同时考虑网箱下放过程中绳索倾斜及海底地形等因素影响，设计试验区域为 $200\text{m}\times 200\text{m}$ 的范围。

因此，依据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）和《宗海图绘制技术规范》（HY/T251-2018），界定本项目用海面积为 4hm^2 ，用海方式为开放式养殖用海，项目用海面积是合理的。

6.4 项目用海期限合理性分析

本项目主要进行海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验，用海类型为科研教学用海，属于非经营性公益事业用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第（五）款以及《福建省海域使用管理条例》第二十四条第（五）款对海域使用权最高期限的规定：公益事业用海的海域使用权最高期限为 40 年。

根据试验要求，养殖及相关试验记录需 12 个月，因此，本申请用海期限为一年。

综上所述，本项目用海期限能满足试验需求，项目申请用海期限符合《中华人民共和国海域使用管理法》规定，因此本项目申请用海期限为一年是合理的

7. 海域使用对策措施

7.1 区划实施对策

海洋功能区划是海域使用管理的科学依据，是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。本项目在《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中位于“海坛海峡保留区”，项目用海不会影响工程区及周边海域功能区主导功能的正常发挥，项目用海符合省级海洋功能区划。

本项目用海可采用二级管理体系，福建省自然资源行政主管部门、平潭综合实验区自然资源行政主管部门，分别为二级、一级管理组织。在海域使用过程中，应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求，开展有针对性的海域功能区维护活动，控制排污入海，确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求，防止海域环境功能发生退变。

7.2 开发协调对策

根据本项目用海对周边海域开发活动的影响分析，项目周边距离较近的海域开发利用活动仅有大练风电场。项目的建设是为了积极探索海洋牧场与海上风电融合发展方式，更好地促进海域资源的合理保护和开发，提高海域集约节约利用效率。运营期间，本项目养殖活动相对固定，应严格规范养殖操作，禁止在海缆附近抛锚等。本项目与大练风电场的建设单位相同，可通过内部协调方式解决相关问题，不存在利益相关者。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施

（1）实时关注气象部门的台风及风暴潮预报信息，台风期间所有人员上岸避风。

（2）成立防台防汛工作小组，做好防台防汛应急预案，及时、准确地执行各级防汛防台工作部署，辅助平台和生产人员及时撤离。

（3）台风来临之前要对养殖设施进行检查，查看有无破损等。台风汛期过后由于水质较差可少投饵或停喂，海水水质稳定后按正常投喂管理。

7.3.2 溢油风险防范对策措施

本项目主要防范周边航道及风电场施工发生溢油事故时对养殖海域的影响，建议采取以下风险防范措施：

（1）加强环保宣传教育，提高船员和作业人员的环保意识，尤其是提高船员安全生产的高度责任感和责任心，增强对溢油事故危害和污染损害严重性的认识，提高实际操作应变能力，避免人为因素导致的溢油事故。

（2）项目管理人员需保持与海洋主管部门的海域溢油应急机构的通讯畅通，在油膜抵达本海域前采取必要措施，紧急协调调用海域溢油应急机构的海面溢油和油污回收器材，包括围油栏、撇油器、吸油材料等设备和材料。

（3）购买包含溢油事故的商业保险，将发生事故时造成的损失降到最低。

（4）项目运营中加强船舶管理，严禁向海洋中倾倒含油废物，船舶配备的油箱容量不应过大，避免油箱破损时燃油泄漏对海域造成大范围影响。

（5）作业期间，加强同当地气象预报部门的联系，在恶劣天气条件，应停

止作业，以免船舶事故的发生。

（6）项目区常年风浪较大，养殖作业过程中应注意生产安全，应制定相应的安全生产制度和防范措施，杜绝各种安全隐患，严禁违章作业，确保生产安全。

7.3.3 船舶通航安全风险

（1）辅助工程船严格遵守避碰规章等有关规定，认真执行相关主管部门对施工船舶提出的具体安全要求。

（2）落实国家安全生产和防污染等有关法律法规，制定施工安全保障方案，完善安全生产条件，采取有效安全防范措施，制定水上应急预案，保障水域通航安全。

（3）养殖试验应与大练海上风电场用海做好通航航道路线协调沟通，避免在各自施工及运营期间发生船舶通航事故。

7.3.4 养殖人员安全生产风险防范对策

（1）平时做好辅助平台的维护保养，大风大浪天气严禁出海，保证船舶航行安全。

（2）定期对电气线路进行检查，若发现电线老化严重、电线接头松动、漏电等现象，要及时予以更换、维修，防止火灾事故的发生。

（3）管理房需配有护栏、防护网等安全措施，夜间需有足够的照明。制定安全操作规程，养殖人员不得私自下水，航行和养殖作业过程中需穿戴救生设备。

7.4 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理旨在实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权力，建立“有序、有度、有偿”的海域使用秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控

建设单位要确实按照批准的用海面积和范围（界址点）使用海域，严禁超范围用海和随意改变用海范围（位置），并接受自然资源行政主管部门对所使用的海域面积的跟踪和监控。

7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十八条的规定：海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准。

本项目涉及的海域使用类型为科研教学用海，本项目用海申请人应根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

7.4.3 海域使用的日常管理

（1）根据法律法规和自然资源行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

（2）根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》等规定，按时办理海域使用金缴纳手续；并根据《不动产权登记暂行条例实施细则》（中华人民共和国国土资源部令 63 号）及《不动产登记暂行条例》（中华人民共和国国务院令 656 号）的要求，经批准用海在规定的时间内到县不动产登记中心办理海域使用权登记，办理不动产权证书的有关事宜。

（3）建设单位应严格遵守海域使用期限并接受自然资源行政主管部门的监督管理。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目位于平潭综合实验区海坛岛北侧约3km海域，拟进行海洋牧场与海上风电融合发展前期养殖试验，拟申请用海面积为4hm²，拟申请用海期限为一年。

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发[2020]51号），本项目用海类型一级类为“特殊用海”，二级类为“其他特殊用海”。

根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型一级类为“特殊用海(8)”，二级类为“科研教学用海(81)”。用海方式一级类为“开放式”，二级类为“开放式养殖”。

8.1.2 用海必要性结论

本项目的建设不仅可以推进海上风电与深海养殖互相融合，深入开展风电场各类环境下对鱼类不同影响的技术研究，解决海上风电与海洋养殖业用海问题，提高海上风力发电项目工程海域面积利用率，且能扩大海洋经济活动范围，具有良好的经济效益；同时，本项目的建设，是修复海洋生态环境的有效手段，具有良好的生态效益。网箱投放位置位于大练海上风电场 C11#风机西侧，试验网箱需要一定的海域面积。因此，本项目建设及用海是必要的。

8.1.3 用海资源环境影响分析结论

本项目位于开放性海域，试验期间，养殖网箱沉在海底，对于整个评价范围海域的水文动力环境影响不大，流场变化对评价范围内环境保护目标几乎没有造成影响，对于项目整个评价范围海域的地形地貌与冲淤环境影响较小，总体而言冲淤幅度不大。

本项目所采用的网箱底面积仅为24m²，对海洋底栖生物影响甚小。下放过程导致海底泥沙再悬浮引起水体浑浊的影响范围有限，因此施工时悬浮泥沙的影响可忽略不计。因此，项目建设对海洋生物产生的损失量较小。

本项目建设主要存在通航安全、台风风暴潮、溢油事故等风险，应制定相应

的防范措施和应急预案。另外，还要采取必要的环保措施保护海域环境，避免海洋污染事故的发生。

8.1.4 海域开发利用协调分析结论

根据海域开发利用现状的调查和资料收集分析，项目周边距离较近的海域开发利用活动仅有大练风电场。项目的建设是为了积极探索海洋牧场与海上风电融合发展方式，更好地促进海域资源的合理保护和开发，提高海域集约节约利用效率。运营期间，本项目养殖活动相对固定，应严格规范养殖操作，禁止在海缆附近抛锚。本项目与大练风电场的建设单位相同，可通过内部协调方式解决相关问题，不存在利益相关者。

8.1.5 项目用海与海洋功能区域及相关规划符合性分析结论

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目用海位于“海坛海峡保留区”。本项目将进行海上风电场环境条件对养殖鱼类的影响研究及智能化深海养殖网箱试验，符合“海坛海峡保留区”的用途管制、用海方式控制和环境保护的要求，项目用海符合福建省海洋功能区划。

本项目建设符合国家产业政策，符合《福建省海洋环境保护规划》（2011～2020 年）的管理要求，符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》的管控要求，符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》的管理措施。

8.1.6 用海合理性分析结论

项目区海域开阔，水文条件合适，水流畅通、水体自净能力强、海洋环境容量大，水质较好，适宜开展海水养殖。本项目周边用海活动主要为大练海上风电场，项目海域范围内无其他海域开发用海活动，大练海上风电场是进行本项目研究的重要条件。同时，本项目位于大练海上风电场C11#风机西侧，不会对风机及海缆产生影响，项目选址合理；养殖用海方式和平面布置基本合理可行。

本项目申请用海面积4hm²，可以满足项目用海需求，符合《海籍调查规范》要求；根据试验要求，养殖及相关试验记录需12个月，因此，申请用海期限为一年，符合《中华人民共和国海域使用管理法》的要求，用海期限合理。

8.1.7 项目用海可行性结论

本项目位于平潭综合实验区海坛岛北侧约3km海域。项目建设符合国家产业政策。项目用海符合《福建省海洋功能区划》（2011~2020 年），符合《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020 年），符合《福建省海洋生态红线划定成果》、《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》等相关规划。

项目用海对区域海洋生态环境影响较小，项目用海合理。在切实落实论证报告中提出的海域使用管理对策措施，遵循“科学用海、合理用海”的前提下，从海域使用角度考虑，本项目用海可行。

8.2建议

（1）本项目建设位于开阔的海域，受台风的影响较大，应选取合适的施工日期，尽量不在台风频发季节施工，如需在台风季节施工应采取有效的防范台风侵袭措施，以减少不必要的损失。

（2）做好船舶溢油事故的应急预案，配备相应的设施，一旦发生溢油事故立即启动应急预案，作出应急反应。

附件 1

附件 2

附件 3

附件 4